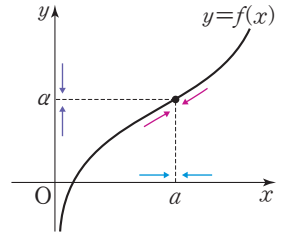


일반적으로 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 수 a 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 a 에 **수렴**한다고 한다. 이때 a 를 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 **극한값** 또는 **극한**이라고 하고, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.



기호 $\lim$ 은 극한을 뜻하는 limit의 약자이다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a \text{일 때 } f(x) \rightarrow a$$

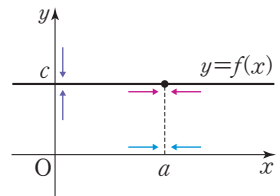
함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 정의되지 않아도 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 는 존재할 수 있어.



예를 들어 $\lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2$ 이다.

특히 상수함수 $f(x)=c$ (c 는 상수)의 경우는 a 의 값에 관계없이 다음이 성립한다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} c = c$$



예제 1

극한값 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+x-2}{x-1}$ 를 함수의 그래프를 이용하여 구하시오.

스스로 해 보기

그래프를 이용하여 함수의 극한값 구하기

극한값 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+x-6}{x-2}$ 을 함수의 그래프를 이용하여 구하시오.

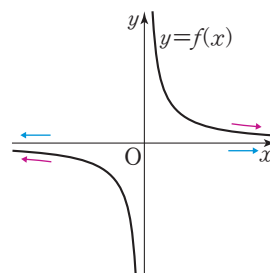
문제 1 다음 극한값을 함수의 그래프를 이용하여 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 5} \sqrt{x-1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2-3x}{x}$

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 한없이 커지거나 x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 수에 한없이 가까워지는 경우에 대하여 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x)=\frac{1}{x}$ 의 그래프에서 x 의 값이 한없이 커질 때 $f(x)$ 의 값은 0에 한없이 가까워지고, x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때도 $f(x)$ 의 값은 0에 한없이 가까워짐을 알 수 있다.



∞ 는 수가 아니라 한없이 커지는 상태를 나타내는 기호야.



여기서 x 의 값이 한없이 커지는 것을 기호 ∞ 를 사용하여 $x \rightarrow \infty$ 와 같이 나타내고, x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지는 것을 $x \rightarrow -\infty$ 와 같이 나타낸다. 이때 기호 ∞ 는 **무한대**라고 읽는다.

일반적으로 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 수 a 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 a 에 수렴한다고 하며, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a \quad \text{또는} \quad x \rightarrow \infty \text{일 때 } f(x) \rightarrow a$$

예를 들어 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ 이다.

또 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 수 β 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 β 에 수렴한다고 하며, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \beta \quad \text{또는} \quad x \rightarrow -\infty \text{일 때 } f(x) \rightarrow \beta$$

예를 들어 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$ 이다.



문제 2

다음 극한값을 함수의 그래프를 이용하여 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} + 1 \right)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{|x+1|}$

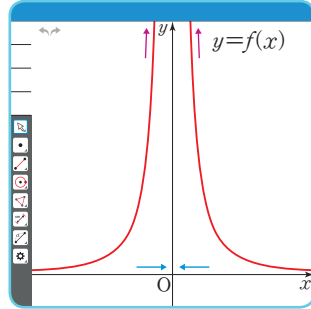
함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 가 수렴하지 않으면 함수 $f(x)$ 는 **발산**한다고 한다.

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, 함수 $f(x)$ 가 발산하는 경우를 알아보자.

두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프를 공학 도구를 이용하여 그리면 오른쪽 그림과 같아.

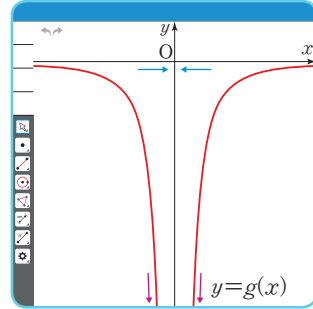


$$f(x) = \frac{1}{x^2} \text{이고 } x \rightarrow 0 \text{인 경우}$$



→ x 의 값이 0이 아니면서 0에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 한없이 커진다.

$$g(x) = -\frac{1}{x^2} \text{이고 } x \rightarrow 0 \text{인 경우}$$



→ x 의 값이 0이 아니면서 0에 한없이 가까워질 때, $g(x)$ 의 값은 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커진다.

일반적으로 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 양의 무한대로 발산한다고 하며, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a \text{일 때 } f(x) \rightarrow \infty$$

또 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 음의 무한대로 발산한다고 하며, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a \text{일 때 } f(x) \rightarrow -\infty$$

예를 들어 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$, $\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\infty$ 이다.

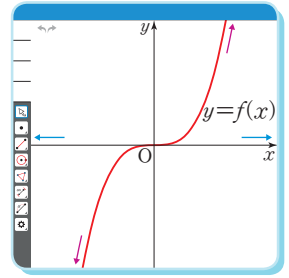
문제 3

다음 극한을 함수의 그래프를 이용하여 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x-1)^2}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{|x|}\right)$

함수 $f(x)=x^3$ 의 그래프를 공학 도구를 이용하여 그리면 오른쪽 그림과 같다. 함수 $f(x)=x^3$ 의 그래프에서 x 의 값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값도 한없이 커짐을 알 수 있다. 즉, $x \rightarrow \infty$ 일 때 $f(x) \rightarrow \infty$ 이다.



또 함수 $f(x)=x^3$ 의 그래프에서 x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때, $f(x)$ 의 값도 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커짐을 알 수 있다. 즉, $x \rightarrow -\infty$ 일 때 $f(x) \rightarrow -\infty$ 이다.

일반적으로 함수 $f(x)$ 에서 $x \rightarrow \infty$ 또는 $x \rightarrow -\infty$ 일 때, 함수 $f(x)$ 가 양의 무한대 또는 음의 무한대로 발산하면 이것을 각각 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

예를 들어 $\lim_{x \rightarrow \infty} x^3 = \infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$ 이다.

문제 4 다음 극한을 함수의 그래프를 이용하여 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} (2-x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{-x+1}$

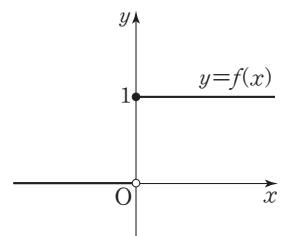
함수의 우극한과 좌극한이란 무엇일까?

생각
열기

오른쪽 그림은 신호 처리 분야에서 사용되는 함수

$$f(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$$

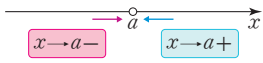
의 그래프이다. x 의 값이 0보다 크면서 0에 한없이 가까워질 때와 x 의 값이 0보다 작으면서 0에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값은 각각 어떤 수에 한없이 가까워지는지 말해 보자.



함수의 그래프에서 x 의 값이 0보다 크면서 0에 한없이 가까워질 때 $f(x) \rightarrow 1$ 이고, x 의 값이 0보다 작으면서 0에 한없이 가까워질 때 $f(x) \rightarrow 0$ 임을 알 수 있다.

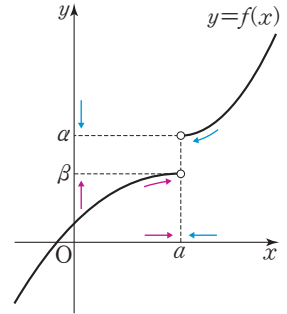
이와 같은 경우 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 의 값을 정할 수 있을까?

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 보다 크면서 a 에 한없이 가까워질 때와 x 의 값이 a 보다 작으면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값의 변화를 알아보자.



x 의 값이 a 보다 크면서 a 에 한없이 가까워지는 것을 기호로 $x \rightarrow a+$ 와 같이 나타내고, x 의 값이 a 보다 작으면서 a 에 한없이 가까워지는 것을 기호로 $x \rightarrow a-$ 와 같이 나타낸다.

함수 $f(x)$ 에서 $x \rightarrow a+$ 일 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 수 a 에 한없이 가까워지면 a 를 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 **우극한**이라 하고, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

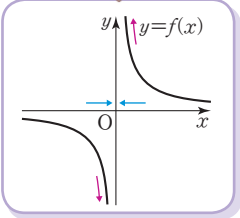


$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = a \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a+ \text{일 때 } f(x) \rightarrow a$$

또 함수 $f(x)$ 에서 $x \rightarrow a-$ 일 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 수 β 에 한없이 가까워지면 β 를 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 **좌극한**이라 하고, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = \beta \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a- \text{일 때 } f(x) \rightarrow \beta$$

$f(x) = \frac{1}{x}$ 이면
 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \infty,$
 $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = -\infty$ 야.



예를 들어 앞의 생각 열기에서 함수 $f(x)$ 의

$$x=0 \text{에서의 우극한은 } \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = 1,$$

$$x=0 \text{에서의 좌극한은 } \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = 0$$

이다.

문제 5

함수 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x \geq 1) \\ x-1 & (x < 1) \end{cases}$ 의 그래프를 이용하여 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$

실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} c = c$ (c 는 상수)이고 $\lim_{x \rightarrow a} x = a$ 이다. 이 사실과 함수의 극한에 대한 성질을 이용하면 함수의 극한값을 그래프를 그리지 않고도 구할 수 있다.



개념 확인하기

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -1} (2x+1)(3x-1)$

(3) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x+5}{2x+1}$

문제 1 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -1} (x^2 - 2x + 4)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2} (2x+3)(x-4)$

(3) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{4x-2}{2x+1}$

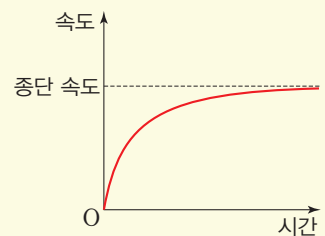
(4) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right)$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ 이야.



높은 곳에서 떨어지는 빗방울을 맞아도 왜 다치지 않을까?

낙하하는 물체는 지구의 중력에 의하여 낙하 속력이 점점 빨라진다. 하지만 물체가 공기와 같은 유체 속을 낙하하는 경우에는 진공 속을 낙하하는 경우와 달리 운동 방향의 반대 방향으로 저항력을 받는다. 일반적으로 저항력은 속력이 빠를수록 더 커지는데, 물체가 특정 속도에 도달하면 저항력과 중력의 크기가 같아져 속도가 일정하게 유지된다. 이때의 속도를 종단 속도라 하고, 종단 속도는 낙하 속도의 극한값이다. 하늘에서 떨어지는 빗방울의 종단 속도는 대략 2~20 m/s에 불과하기 때문에 비를 맞아도 다치지 않는다.



출처: 두산백과

함수의 극한값은 어떻게 구할까?

함수의 극한에 대한 성질을 이용하여 여러 가지 함수의 극한값을 구해 보자.

극한 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 일 때는 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 의 분모 또는 분자를 인수분해하거나 근호가 있는 부분을 유리화하여 식을 적절히 변형한 다음 극한값을 구할 수 있다.

예제

1

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$

스스로

해 보기

$\frac{0}{0}$ 꼴은 분모와 분자의
극한값이 모두 0인 경우야.



$\frac{0}{0}$ 꼴의 극한값 구하기

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x + 3}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6} - 3}{x - 3}$

문제 2 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x^2 - x - 1}{x - 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 4x}{\sqrt{x+1} - 1}$

극한 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 에서 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ 일 때는 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 의 분모의 최고차항으로 분모와 분자를 나누어 극한값을 구할 수 있다.

또 극한 $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - g(x)\}$ 에서 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ 이고 $f(x) - g(x)$ 가 무리식일 때는 근호가 있는 부분을 유리화하여 식을 적절히 변형한 다음 극한값을 구할 수 있다.

$\frac{\infty}{\infty}$ 꼴은 분모와 분자가 각각
무한대로 발산하는 경우야.



$\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 극한값 구하기

예제 2

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 4x + 6}{3x^2 - 1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 5x} - x)$

문제 3 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 3}{5x^2 + 4}$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x - 1)(3x + 5)}{x^2 + x + 3}$

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + x} - 2x)$

(4) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - \sqrt{x^2 - 2x})$

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha$ (α 는 실수)이고 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면
함수의 극한에 대한 성질에 의하여

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} f(x) &= \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \times g(x) \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) \\ &= \alpha \times 0 = 0\end{aligned}$$

이다. 즉, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이다.

또 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha$ ($\alpha \neq 0$ 인 실수)이고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이면, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{1}{\alpha}$ 이고
 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이다.



예제

3

극한값을 이용하여 미정계수 구하기

등식 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x - 2} = 60$ 이 성립하도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

문제 4 다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + ax + b}{x + 1} = 8$

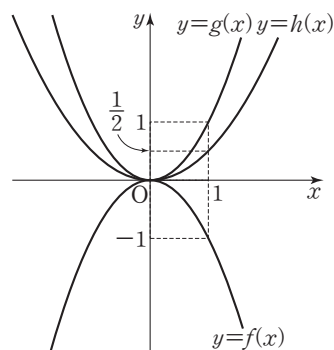
(2) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{a\sqrt{x} + b}{x - 4} = 3$

함수의 극한의 대소 관계는 어떻게 알까?

오른쪽 그림과 같은 세 함수 $f(x) = -x^2$, $g(x) = x^2$, $h(x) = \frac{1}{2}x^2$ 의 그래프에서 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 가 성립한다.

또 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -1$, $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = \frac{1}{2}$

이므로 부등식 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow 1} h(x) \leq \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ 가 성립함을 알 수 있다.



일반적으로 함수의 극한에 대하여 다음과 같은 대소 관계가 성립한다.

함수의 극한의 대소 관계

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ (α, β 는 실수)일 때,
 a 가 아니면서 a 에 가까운 모든 실수 x 에서

- ① $f(x) \leq g(x)$ 이면 $\alpha \leq \beta$
- ② 함수 $h(x)$ 에 대하여 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고 $\alpha = \beta$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = \alpha$

참고 (1) 위의 대소 관계는 $x \rightarrow a+$, $x \rightarrow a-$, $x \rightarrow \infty$, $x \rightarrow -\infty$ 일 때도 모두 성립한다.

(2) a 가 아니면서 a 에 가까운 모든 실수 x 에서 $f(x) < g(x)$ 이어도 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 인 경우가 있다.



예제

4

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 $-x^2 + 2x + 2 \leq f(x) \leq x^2 - 2x + 4$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.

함수의 극한의 대소 관계 이해하기

문제 5

함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에서 $\frac{4x-1}{x} \leq f(x) \leq \frac{4x+5}{x}$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 의 값을 구하시오.



중단원 점검하기



정답 및 풀이 171쪽

함수의 극한

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때

- (1) $f(x)$ 의 값이 일정한 수 a 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 a 에 수렴한다고 한다. 이때 a 를 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 극한값 또는 극한이라 하고, 이것을 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a \quad \text{또는} \quad x \rightarrow a \text{일 때 } f(x) \rightarrow a$$

- (2) $f(x)$ 가 수렴하지 않으면 함수 $f(x)$ 는 발산한다고 한다.

함수의 우극한과 좌극한

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a \iff \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-} f(x) = a$$

함수의 극한에 대한 성질

두 함수 $f(x), g(x)$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$

(a, β 는 실수)일 때

- $\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x) = ca$ (단, c 는 상수)
- $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = a + \beta$
- $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = a - \beta$
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = a\beta$
- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{a}{\beta}$ (단, $\beta \neq 0$)

함수의 극한의 대소 관계

두 함수 $f(x), g(x)$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = a, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$

(a, β 는 실수)일 때, a 가 아니면서 a 에 가까운 모든 실수 x 에서

- $f(x) \leq g(x)$ 이면 $a \leq \beta$
- 함수 $h(x)$ 에 대하여 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고 $a = \beta$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = a$

기본문제 >>>

- 1 다음 극한을 함수의 그래프를 이용하여 조사하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 3x + 2}{x + 1} \quad (2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{|x - 2|}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{(x + 1)^2} \quad (4) \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{-x + 2}$$

- 2 다음 극한을 조사하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x - 1|}{x - 1} \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 + x}{|x|}$$

- 3 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2, \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 3$$

일 때, 다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \{5f(x) - 3g(x)\}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{5f(x) + 2g(x)}{\{f(x)\}^2}$$

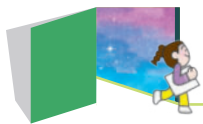
- 4 다음 극한값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x - 2}{x - 1}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 3x}{\sqrt{x + 4} - 2}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x - 1)(4x + 1)}{x^2 - x - 3}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 6x} - x)$$

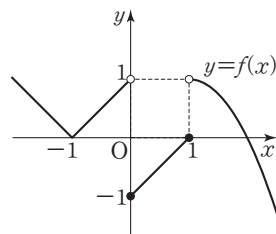


표준 문제 >>>

5

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ (2) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ (3) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$



6

함수 $f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 4x + 3 & (x > 2) \\ x + k & (x \leq 2) \end{cases}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

7

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \beta$ 라고 하자.

$\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x) + g(x)\} = 3, \lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x) = -10$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2f(x) - g(x)}{g(x) + 4}$ 의 값을 구하시오. (단, $\alpha > \beta$)

8

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \left(1 - \frac{3}{x+2} \right)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x} - 2) \left(1 + \frac{8}{x-4} \right)$

(3) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{x}$

(4) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 6x} + x)$

9 다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{ax+1}-2}{x-1} = b$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x+2}{x^2+ax+b} = \frac{1}{2}$$

10 일차함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)f(x)}{x^2+x-2} = -1$, $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 3$ 을 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

11 함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에서 $2x+1 \leq f(x) \leq x^3-x+3$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.

발전 문제 >>>

12 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(ax-1)^n - 8x^3}{bx^2+2x+1} = 2$ 일 때, 상수 a, b 와 자연수 n 의 값을 구하시오.

13 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

$$(\forall) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 1$$

$$(\exists) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = -1$$

문제 1

다음 함수가 $x=1$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

(1) $f(x) = x - 1$

(2) $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$

(3) $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4x+3}{x-1} & (x \neq 1) \\ -3 & (x = 1) \end{cases}$

(4) $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x-1} & (x \geq 1) \\ 2x-2 & (x < 1) \end{cases}$

연속함수란 무엇일까?

두 실수 a, b ($a < b$)에 대하여 집합

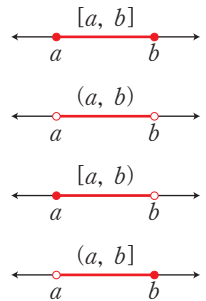
$\{x | a \leq x \leq b\}, \{x | a < x < b\},$

$\{x | a \leq x < b\}, \{x | a < x \leq b\}$

를 **구간**이라 하고, 이것을 기호로 각각

$[a, b], (a, b), [a, b), (a, b]$

와 같이 나타낸다.



이때 $[a, b]$ 를 **닫힌구간**, (a, b) 를 **열린구간**이라 하고, $[a, b), (a, b]$ 를

반닫힌구간 또는 **반열린구간**이라고 한다.

또 실수 a 에 대하여 집합

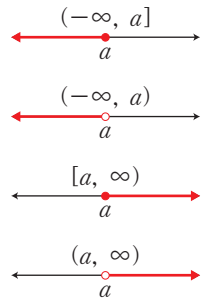
$\{x | x \leq a\}, \{x | x < a\},$

$\{x | x \geq a\}, \{x | x > a\}$

도 구간이라 하고, 이것을 기호로 각각

$(-\infty, a], (-\infty, a), [a, \infty), (a, \infty)$

와 같이 나타낸다.



특히 실수 전체의 집합도 구간이며, 기호로 $(-\infty, \infty)$ 와 같이 나타낸다.



개념 확인하기

(1) 함수 $f(x) = \sqrt{x-1}$ 의 정의역은 $\{x | x \geq 1\}$ 이므로 구간의 기호로 나타내면 $[1, \infty)$ 이다.

(2) 함수 $f(x) = \frac{1}{x}$ 의 정의역은 $\{x | x \neq 0 \text{인 실수}\}$ 이므로 구간의 기호로 나타내면 $(-\infty, \square) \cup (\square, \infty)$ 이다.



대단원 평가하기

정답 및 풀이 173쪽

수준: ●○○○하, ●●○○중, ●●●○상

1 ●○○○

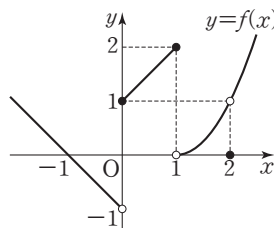
다음 중 극한값이 존재하는 것은?

- ① $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2}$ ② $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+1}-1)$
 ③ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-1|}{x-1}$ ④ $\lim_{x \rightarrow \infty} (2x+3)$
 ⑤ $\lim_{x \rightarrow -3} (-x^2-4)$

2 ●○○○

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가
오른쪽 그림과 같을 때,

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의
값을 구하시오.



3 ●●○○

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 다음 **보기**에서 옳은 것
만을 있는 대로 고르시오.

『보기』

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x)+g(x)\}$ 의 값이 모두
존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다.
 ㄴ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 값이 모두 존재하면
 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다.
 ㄷ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값이 모두 존재하면
 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다. (단, $g(x) \neq 0$)

4 ●○○○

$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2-16}{\sqrt{x}-2}$ 의 값을 구하시오.

5 ●●○○

$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x+a}-b}{x-5} = \frac{1}{6}$ 일 때, 상수 a , b 에 대하여 $a+b$
의 값을 구하시오.

6 ●●○○

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

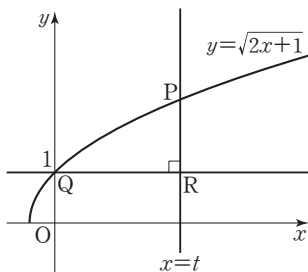
$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x)+g(x)\} = 2$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5f(x)-7g(x)}{f(x)-3g(x)}$ 의 값을 구하
시오.



7 ●●○

다음 그림과 같이 곡선 $y=\sqrt{2x+1}$ 이 직선 $x=t$ 와 만나는 점을 P라고 하자. 점 Q(0, 1)을 지나고 x축에 평행한 직선이 직선 $x=t$ 와 만나는 점을 R라고 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\overline{PR}}{\overline{QR}}$ 의 값을 구하시오. (단, $t > 0$)



8 ●●○

함수 $f(x)$ 가 $x > 1$ 에서

$$\frac{2x^2+1}{x+2} \leq f(x) \leq \frac{6x^2+x-2}{3x+1}$$

를 만족시킬 때,

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ 의 값을 구하시오.

9 ●○○

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2-1 & (x \geq 2) \\ -x+k & (x < 2) \end{cases}$ 가 $x=2$ 에서 연속이 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

10 ●●○

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 $(x-1)f(x) = x^2+2x-3$ 을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

11 ●●○

$$\text{함수 } f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax-10}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases} \text{가 모든 실수 } x$$

에서 연속일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

12 ●●●

두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2-2x+1 & (|x| \neq 1) \\ x+1 & (|x| = 1) \end{cases},$$

$$g(x) = x^2+ax+b$$

가 있다. 함수 $f(x)g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 상수 a, b 에 대하여 a^2+b^2 의 값을 구하시오.

이상을 정리하면 다음과 같다.

평균변화율

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

예제 1

함수 $f(x)=x^2$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) 1에서 4까지 (2) 2에서 $2+\Delta x$ 까지

스스로 해 보기

평균변화율 구하기

함수 $f(x)=2x+1$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) 0에서 3까지 (2) 1에서 $1+\Delta x$ 까지

문제 1 함수 $f(x)=x^2-2x$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) -2 에서 3까지 (2) a 에서 $a+\Delta x$ 까지

문제 2 어떤 박테리아가 관찰된 영양 배지에 살균제를 첨가한 지 t 시간 후 박테리아의 개체 수를 $f(t)$ 라고 하면

$$f(t)=1000(-t^2+10t+1000)$$

이라고 한다. t 의 값이 0에서 2까지 변할 때, $f(t)$ 의 평균변화율을 구하시오.



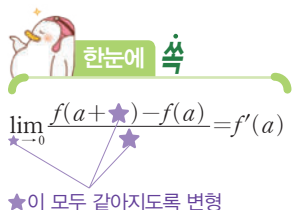
함수 $f(x)=2x^2$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

문제 3 다음 함수의 $x=2$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x)=5x+1$

(2) $f(x)=-3x^2+4x$

문제 4 다음은 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3+2\Delta x)-f(3)}{\Delta x}=6$ 을 만족시킬 때, $f'(3)$ 의 값을 구하는 과정이다. 안에 알맞은 수를 써넣으시오.



$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3+2\Delta x)-f(3)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(3+2\Delta x)-f(3)}{2\Delta x} \times \boxed{} \right\}$$

$2\Delta x=t$ 로 놓으면 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(3+2\Delta x)-f(3)}{2\Delta x} \times \boxed{} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(3+t)-f(3)}{t} \times \boxed{} \\ &= \boxed{} \times f'(3) = 6 \end{aligned}$$

따라서 $f'(3)=\boxed{}$ 이다.

문제 5 지면에서 60 m/s의 속도로 지면과 수직으로 쏘아 올린 로켓의 t 초 후의 높이를 $f(t)$ m라고 하면

$$f(t)=-5t^2+60t \quad (0 \leq t \leq 12)$$

인 관계가 성립한다고 한다. $t=4$ 일 때 로켓의 높이의 순간변화율을 구하시오.

이때 접선 l 의 기울기는 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때, 직선 AP의 기울기의 극한값이다.

즉, 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $A(a, f(a))$ 에서의 접선 l 의 기울기와 같다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

미분계수의 기하적 의미

함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기와 같다.



접선의 기울기 구하기

곡선 $y=x^2-3x$ 위의 점 $(2, -2)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

문제 6 다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 기울기를 구하시오.

- (1) $y = -2x^2 + x$ $(-1, -3)$ (2) $y = x^3 - 2$ $(1, -1)$

예제

4

함수 $f(x) = |x|$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 보이시오.

문제 7

다음 함수의 $x=1$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

(1) $f(x) = x^2 + x$

(2) $f(x) = |x^2 - x|$



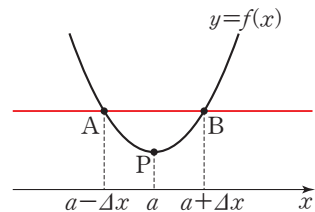
생각

넓히기

추론

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선 $x=a$ 에 대하여 대칭일 때, 다음 연진의 말에서 잘못된 곳을 찾고, 그 이유를 말해 보자.

두 점 $A(a-\Delta x, f(a-\Delta x))$, $B(a+\Delta x, f(a+\Delta x))$ 를 지나는 직선 AB 는 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때 직선 $y=f(a)$ 에 한없이 가까워져.
따라서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의 접선은 직선 $y=f(a)$ 야.



연진

이상을 정리하면 다음과 같다.

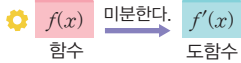
도함수

미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수는

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

참고 Δx 대신 h 를 사용하여 $f'(x)$ 를 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$



함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 를 구하는 것을 함수 $f(x)$ 를 x 에 대하여 미분한다고 하며, 그 계산법을 미분법이라고 한다.

또 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 도함수 $f'(x)$ 의 식에 $x=a$ 를 대입한 값이다.

예제 1

함수 $f(x) = x^2 + 3x$ 의 도함수를 구하시오.

스스로 해 보기

도함수 구하기

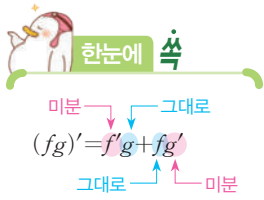
함수 $f(x) = -2x^2 + 3x$ 의 도함수를 구하시오.

문제 1 다음 함수의 도함수를 구하시오.

(1) $f(x) = 5x + 7$

(2) $f(x) = -x^2 + 2x + 3$

이상을 정리하면 다음과 같다.



함수의 곱의 미분법

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능할 때

$$\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

곱의 미분법을 이용하여 미분하기



함수 $y = (x^2 - 3x)(2x + 5)$ 를 미분하시오.

$f(x) =$

문제 4 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = (x - 4)(3x + 2)$

(2) $y = (x^2 + x + 4)(2x^2 - 5)$



생각

넓히기

추론

의사소통

1 미분가능한 세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 에 대한 두 학생의 대화를 읽고, 함수 $y = f(x)g(x)h(x)$ 의 도함수가

$$y' = f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x)$$

임을 설명해 보자.

세 함수의 곱으로 이루어진
함수 $f(x)g(x)h(x)$ 는
어떻게 미분할까?



주어진 함수를 두 함수
 $f(x)g(x)$ 와 $h(x)$ 의 곱이라고
생각하면 곱의 미분법을
이용할 수 있어.

2 함수 $y = (x^2 - 1)(x + 2)(2x + 3)$ 의 도함수를 구해 보자.